

Guía de Instalación

Manual técnico para desarrolladores

Versión 1.0 | 14/06/2026

1. Requisitos del sistema

Componente	Versión mínima	Notas
PHP	8.3	Extensiones: pdo_mysql, mbstring, xml, zip, bcmath, gd
Composer	2.x	Gestor de dependencias PHP
Node.js	18 LTS	Incluye npm para compilar assets
MariaDB	10.6+	Compatible con MySQL 8+
Git	cualquiera	Para clonar el repositorio

2. Clonar el repositorio

```
git clone <url-del-repositorio> SIP
cd SIP
```

3. Dependencias PHP

```
composer install
```

4. Variables de entorno

Copiar el archivo de ejemplo y generar la clave de la aplicación:

```
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

Abrir `.env` y configurar la conexión a la base de datos:

```
DB_CONNECTION=mariadb
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=sistema_pedidos
DB_USERNAME=tu_usuario
DB_PASSWORD=tu_contraseña
```

5. Base de datos

Crear la base de datos en MariaDB/MySQL:

```
CREATE DATABASE sistema_pedidos CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Opción A — Importar script SQL (recomendado)

El archivo `sistema_pedidos.sql` en la raíz del proyecto contiene el esquema completo con tablas, triggers, vistas y procedimientos almacenados:

```
mysql -u tu_usuario -p sistema_pedidos < sistema_pedidos.sql
```

Opción B — Migraciones de Laravel

Si prefieres usar el sistema de migraciones de Laravel:

```
php artisan migrate
php artisan db:seed
```

El seeder crea el usuario administrador por defecto y categorías y productos de ejemplo.

6. Dependencias frontend y compilación de assets

```
npm install
npm run build
```

7. Enlace de almacenamiento

```
php artisan storage:link
```

8. Iniciar el servidor de desarrollo

```
php artisan serve
```

Abrir en el navegador: `http://localhost:8000`

Credenciales por defecto

Campo	Valor
-------	-------

Email	admin@sistema.local
Contraseña	Admin123!
Rol	Administrador

Cambiar la contraseña después del primer inicio de sesión en producción.

Entorno de desarrollo completo

Para iniciar simultáneamente el servidor, compilación en modo watch y logs:

```
composer run dev
```

O por separado en terminales distintas:

```
# Terminal 1
php artisan serve

# Terminal 2
npm run dev

# Terminal 3 (logs en tiempo real)
php artisan pail
```

Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Backend	Laravel 13.7 + PHP 8.3
Frontend reactivo	Livewire 4.1 + Flux UI 2.13
Estilos	TailwindCSS 4.0 + Alpine.js
Base de datos	MariaDB con triggers, stored procedures y vistas
Build	Vite
Gráficas	Chart.js
Reportes PDF	barryvdh/laravel-dompdf

Comandos útiles

Comando	Descripción
<code>php artisan optimize:clear</code>	Limpiar cachés de configuración, rutas y vistas
<code>npm run build</code>	Recompilar assets para producción
<code>php artisan db:seed --class=TestDataSeeder</code>	Cargar datos de prueba adicionales
<code>php artisan route:list</code>	Ver todas las rutas registradas
<code>composer run lint</code>	Formatear código con Laravel Pint

Comando	Descripción
<code>composer run types:check</code>	Verificar tipos con PHPStan

Notas importantes

- La base de datos usa **triggers de MariaDB** para gestión automática de stock, lotes FIFO y alertas. Verificar compatibilidad si se migra a MySQL puro.
- El sistema usa **costeo FIFO**: las salidas de inventario consumen los lotes más antiguos primero.
- Los reportes PDF y CSV están disponibles solo para el rol `administrador`.
- El modo oscuro/claro se guarda en `localStorage` del navegador vía Flux UI.